LAPORAN PRATIKUM
ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN
PERTEMUAN 8
“SARG”

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Achmad Solaeman, S.Tr.T, M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Tujuan 3
1.2 Dasar Teori 3
BAB 2 4
PROSEDUR LANGKAH KERJA 4
2.1 Langkah Praktikum SARG 4
2.2 Konfigurasi SARG 5
2.3 Latihan 8
BAB 3 11
KESIMPULAN 11
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1. Mahasiswa mampu melakukan instalasi Squid Analysis Report Generator (SARG)
2. Mahasiswa mampu memodifikasi konfigurasi SARG dan mengintegrasikan SARG dengan Web Server
3. Mahasiswa mampu menampilkan dan mengelola log report proxy server yang dihasilkan SARG.

1.2 Dasar Teori

Squid Analysis Report Generator (SARG) adalah sebuah perangkat lunak open-source yang digunakan untuk menganalisis log dari server proxy Squid. Squid sendiri adalah server proxy caching yang banyak digunakan untuk mempercepat akses internet dan mengurangi lalu lintas data dengan menyimpan salinan dari halaman web yang telah diakses sebelumnya.

SARG berfungsi untuk membaca file log yang dihasilkan oleh Squid dan menyajikan informasi yang relevan dan berguna dalam bentuk laporan. Laporan yang dihasilkan SARG dapat membantu administrator sistem atau jaringan untuk memahami dan menganalisis pola lalu lintas, mengevaluasi penggunaan internet oleh pengguna, serta mengidentifikasi potensi masalah dalam infrastruktur jaringan.

Beberapa informasi yang dapat diakses melalui laporan SARG antara lain:

1. Statistik lalu lintas: SARG dapat menyajikan laporan tentang berapa banyak data yang diunduh dan diunggah melalui server proxy, serta data lalu lintas yang dihasilkan oleh masing-masing pengguna.
2. Situs web yang paling banyak diakses: Laporan SARG memungkinkan pengguna untuk mengetahui situs web mana yang paling sering diakses oleh pengguna di jaringan.
3. Statistik waktu akses: SARG dapat menghasilkan laporan tentang pola akses pengguna ke internet pada jam-jam tertentu, seperti puncak lalu lintas pada jam-jam sibuk.
4. Penggunaan bandwidth: SARG memungkinkan administrator untuk melihat berapa banyak bandwidth yang digunakan oleh masing-masing pengguna, sehingga dapat

membantu dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya jaringan.

5. Laporan kesalahan: SARG juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan yang terjadi dalam server proxy atau jaringan.

SARG umumnya diinstal di server yang menjalankan Squid, dan setelah diatur, akan secara otomatis menghasilkan laporan pada interval yang ditentukan. Laporan ini biasanya disajikan dalam bentuk halaman web, sehingga mudah diakses dan diinterpretasikan oleh administrator melalui browser web.

Sebagai perangkat lunak open-source, SARG bersifat gratis dan tersedia untuk berbagai sistem operasi. Pengguna juga dapat mengkustomisasi laporan sesuai dengan kebutuhan mereka menggunakan pengaturan konfigurasi yang disediakan oleh SARG.

BAB 2

PROSEDUR LANGKAH KERJA

2.1 Langkah Praktikum SARG

1. Masuk Ubuntu Server, login menjadi root dan lakukan update

```
azura@ubuntu-server:~$ sudo su
[sudo: authenticate] Password:
root@ubuntu-server:/home/azura# apt update
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [738 kB]
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [174 kB]
Get:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [110 kB]
Get:7 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [508 kB]
Get:8 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [101 kB]
Get:9 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [329 kB]
Get:10 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [108 kB]
Get:11 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Get:12 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Packages [21,0 kB]
Get:13 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [4.168 B]
Get:14 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Packages [3.136 B]
Get:15 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1.060 B]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [604 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [140 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,8 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [495 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [99,6 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [203 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [66,7 kB]
Get:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [55,5 kB]
Get:25 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 Packages [20,0 kB]
Get:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse Translation-en [3.728 B]
Fetched 4.444 kB in 11s (418 kB/s)
117 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

Langkah ini dilakukan untuk masuk ke sistem Ubuntu Server dengan hak akses root agar dapat menjalankan perintah administrasi. Proses update bertujuan untuk memperbarui daftar paket sehingga sistem dapat memperoleh informasi paket terbaru sebelum melakukan instalasi SARG.

2. Install SARG dengan perintah apt install sarg:

```
root@ubuntu-server:/home/azura# apt install sarg
Installing:
  sarg

Installing dependencies:
  fontconfig-config  libaom3         libgd3               libheif1       libjpeg-turbo8  libsharpyuv0  libxpm4
  fonts-dejavu-core  libdeflate0     libheif-plugin-aomdec  libimagequant0  libjpeg8        libtiff6
  fonts-dejavu-mono  libfontconfig1  libheif-plugin-aomenc  libjbig0       liblerc4        libwebp7

Suggested packages:
  libgd-tools              libheif-plugin-jpegdec  libheif-plugin-kvazaar  libapache2-mod-php5
  libheif-plugin-libde265  libheif-plugin-jpegenc  libheif-plugin-rav1e
  libheif-plugin-x265      libheif-plugin-j2kdec   libheif-plugin-svtenc
  libheif-plugin-ffmpegdec  libheif-plugin-j2kenc   squidguard

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 20, Removing: 0, Not Upgrading: 117
  Download size: 5.667 kB
  Space needed: 16,5 MB / 7.640 MB available

Continue? [Y/n] y
```

Langkah ini dilakukan dengan menjalankan perintah instalasi SARG melalui terminal. Proses ini bertujuan untuk memasang aplikasi Squid Analysis Report Generator yang digunakan untuk mengolah log Squid menjadi laporan aktivitas akses internet.

2.2 Konfigurasi SARG

1. Masuk ke direktori SARG dengan perintah berikut:
   a. cd /etc/sarg/

b. ls

```
root@ubuntu-server:/home/azura# cd /etc/sarg
root@ubuntu-server:/etc/sarg# ls
css.tpl  exclude_codes  exclude_hosts  exclude_users  sarg-reports.conf  sarg.conf  user_limit_block  usertab
```

Perintah cd /etc/sarg/ digunakan untuk masuk ke direktori konfigurasi SARG, sedangkan perintah ls digunakan untuk melihat daftar file yang terdapat di dalam direktori tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan file konfigurasi yang akan digunakan tersedia.

2. Backup file konfigurasi SARG sebelum melakukan modifikasi dengan perintah cp sarg.conf sarg.conf.backup

```
root@ubuntu-server:/etc/sarg# cp sarg.conf sarg.conf.backup
root@ubuntu-server:/etc/sarg# ls
css.tpl        exclude_hosts  sarg-reports.conf  sarg.conf.backup  usertab
exclude_codes  exclude_users  sarg.conf          user_limit_block
```

Perintah cp sarg.conf sarg.conf.backup digunakan untuk menyalin file konfigurasi asli menjadi file cadangan. Backup ini bertujuan untuk memudahkan pemulihan konfigurasi apabila terjadi kesalahan saat melakukan perubahan.

3. Buka text editor untuk memodifikasi file konfigurasi SARG dengan perintah nano sarg.conf –linenumbers. Lakukan perubahan pada file sarg.conf sebagai berikut.

   a. Mencari dan mengubah konfigurasi pada baris 120, yaitu output_dir. Konfigurasi output_dir /var/www/html/squid-reports diberi tanda komentar (#) sehingga tidak aktif, sedangkan konfigurasi output_dir /var/www/sarg diaktifkan dengan menghapus tanda #. Pengaturan ini bertujuan untuk menentukan direktori penyimpanan hasil laporan SARG.

```
#
#output_dir /var/www/html/squid-reports
output_dir /var/www/sarg
```

   b. Mengubah konfigurasi pada baris 132, yaitu resolve_ip. Nilai no diubah menjadi yes sehingga konfigurasi menjadi resolve_ip yes. Pengaturan ini bertujuan agar SARG mencoba menerjemahkan alamat IP menjadi nama host ketika menghasilkan laporan.

```
# TAG:  resolve_ip yes/no
#       Convert ip address to dns name
#       sarg -n
resolve_ip yes
```

c. Mengubah konfigurasi pada baris 377, yaitu charset. Konfigurasi #charset UTF-8 diaktifkan dengan menghapus tanda #, sehingga menjadi charset UTF-8. Pengaturan ini bertujuan untuk menentukan pengodean karakter yang digunakan agar teks pada laporan ditampilkan dengan benar.

```
#                 UTF-8
#
charset UTF-8

# TAG: user_invalid_char "&/"
```

d. Setelah seluruh konfigurasi selesai diubah, menyimpan file dengan menekan Ctrl + X lalu Y, kemudian menekan Enter untuk mengonfirmasi penyimpanan.

File sarg.conf dibuka menggunakan editor Nano untuk menyesuaikan pengaturan SARG. Perubahan dilakukan dengan mengaktifkan direktori output /var/www/sarg, mengubah nilai resolve_ip menjadi yes, dan mengaktifkan charset UTF-8. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menentukan lokasi penyimpanan laporan, mengaktifkan penerjemahan alamat IP menjadi nama host jika tersedia, serta menentukan pengodean karakter laporan.

4. Buat direktori sesuai dengan alamat yang ada di Langkah 3.b yaitu var/www/sarg menggunakan perintah mkdir

```
root@ubuntu-server:/etc/sarg# mkdir /var/www/sarg
```

Perintah mkdir digunakan untuk membuat direktori /var/www/sarg sebagai lokasi penyimpanan laporan SARG. Direktori ini diperlukan agar file laporan yang dihasilkan dapat disimpan pada lokasi yang telah ditentukan dalam konfigurasi.

5. Buat file konfigurasi Apache dengan perintah nano /etc/apache2/conf-available/sarg.conf. Lalu isi dengan teks berikut:

```
  GNU nano 8.7.1                          /etc/apache2/conf-available/sarg.conf *
Alias /squid-reports /var/www/sarg

<Directory /var/www/sarg>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

File /etc/apache2/conf-available/sarg.conf dibuat atau diedit untuk mengatur konfigurasi Apache yang digunakan dalam penyajian laporan SARG. Langkah ini bertujuan agar hasil laporan yang tersimpan di server dapat diakses melalui browser komputer client.

6. Aktivasi file konfigurasi SARG dengan perintah a2enconf sarg

```
root@ubuntu-server:/etc/sarg# a2enconf sarg
Enabling conf sarg.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
```

Perintah a2enconf sarg digunakan untuk mengaktifkan file konfigurasi SARG pada Apache. Dengan demikian, Apache dapat menggunakan pengaturan yang telah dibuat untuk menyajikan laporan SARG melalui web server.

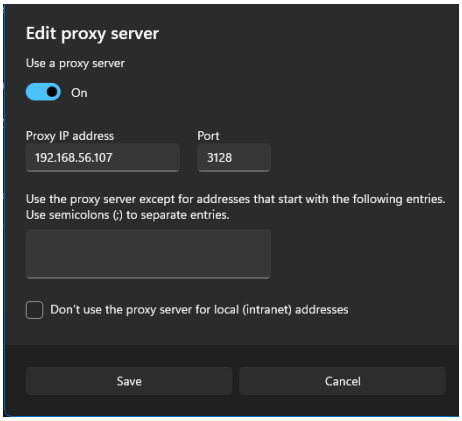
7. Reload aplikasi Apache dengan perintah systemctl reload apache2

```
root@ubuntu-server:/etc/sarg# systemctl reload apache2
```

Perintah systemctl reload apache2 digunakan untuk memuat ulang konfigurasi Apache tanpa harus menghentikan dan menjalankan kembali layanan secara penuh. Langkah ini bertujuan agar perubahan konfigurasi yang telah diaktifkan dapat diterapkan.

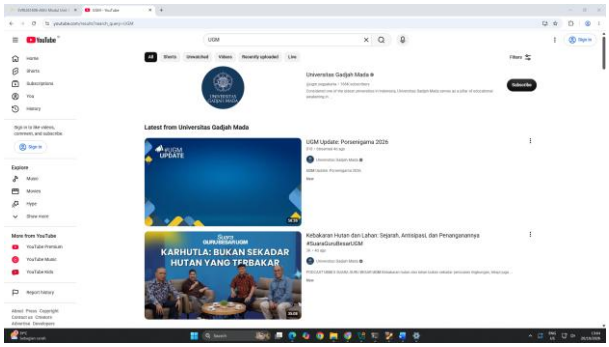
2.3 Latihan

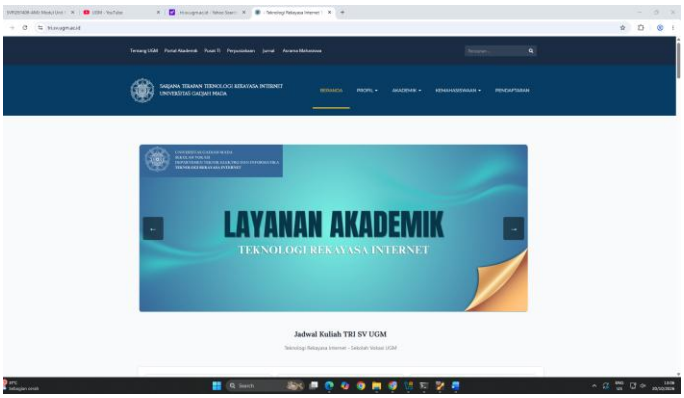
1. Hubungkan computer dengan proxy server, yaitu dengan membuka pengaturan computer lalu aktifkan proxy server



Pengaturan proxy dilakukan pada komputer client dengan memasukkan alamat IP dan port proxy server sesuai konfigurasi yang digunakan. Langkah ini bertujuan agar aktivitas akses internet dari komputer client dapat melewati Squid sehingga tercatat dalam file log yang nantinya dianalisis oleh SARG.

2. Buka browser di komputer dan coba akses beberapa halaman web, misalnya google.com, youtube.com, tri.sv.ugm.ac.id, dsb.





Komputer client digunakan untuk mengakses beberapa situs web, seperti Google, YouTube, dan situs DTEDI UGM. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan aktivitas akses internet yang tercatat pada log Squid sebagai data yang akan diolah menjadi laporan SARG.

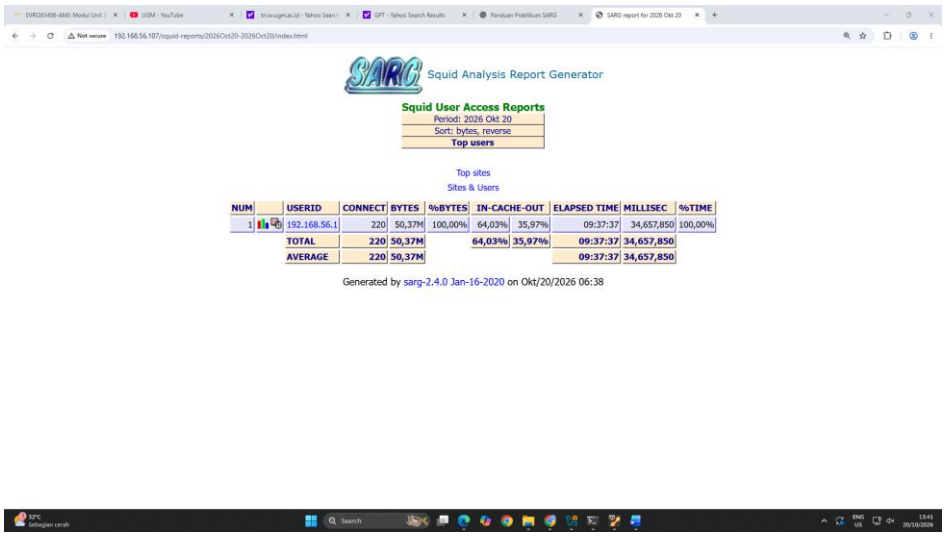
3. Mengatur hak akses direktori laporan SARG dan file log Squid, kemudian menjalankan SARG untuk menghasilkan laporan dengan menggunakan perintah berikut secara berurutan pada terminal Ubuntu Server.

```
root@ubuntu-server:/etc/sarg# chmod 775 /var/www/sarg
root@ubuntu-server:/etc/sarg# chmod 775 /var/log/squid/access.log
root@ubuntu-server:/etc/sarg# /usr/bin/sarg
```

Perintah pertama bertujuan untuk memberikan hak akses pada direktori /var/www/sarg agar SARG dapat menyimpan file laporan HTML. Perintah kedua mengatur hak akses file /var/log/squid/access.log agar data log dapat dibaca oleh SARG. Selanjutnya, perintah ketiga menjalankan SARG untuk memproses data aktivitas akses internet dari log Squid dan menghasilkan laporan HTML yang disimpan pada direktori output sesuai konfigurasi.

4. Membuka browser pada komputer Windows yang terhubung ke jaringan server dan membuka tautan dengan alamat ip ubuntu kita yaitu http://192.168.56.107/squid-

reports/



Squid Analysis Report Generator

Squid User Access Reports

Period: 2026 Okt 20

Sort: bytes, reverse

Top users

Top sites

Sites & Users

NUM		USERID	CONNECT	BYTES	%BYTES	IN-CACHE-OUT		ELAPSED TIME	MILLISEC	%TIME
1		192.168.56.1	220	50,37M	100,00%	64,03%	35,97%	09:37:37	34,657,850	100,00%
		TOTAL	**220**	**50,37M**		**64,03%**	**35,97%**	**09:37:37**	**34,657,850**	
		AVERAGE	**220**	**50,37M**				**09:37:37**	**34,657,850**	

Generated by sarg-2.4.0 Jan-16-2020 on Okt/20/2026 06:38

Browser pada komputer Windows digunakan untuk mengakses alamat http://192.168.56.107/squid-reports/. Langkah ini bertujuan untuk memeriksa apakah laporan SARG berhasil ditampilkan melalui web server. Jika konfigurasi telah sesuai, halaman browser akan menampilkan laporan yang dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas akses internet.

BAB 3
KESIMPULAN

1. SARG merupakan aplikasi yang digunakan untuk menganalisis file log Squid dan menyajikan informasi aktivitas akses internet dalam bentuk laporan HTML.
2. Konfigurasi file sarg.conf digunakan untuk menentukan direktori penyimpanan laporan, pengaturan penerjemahan alamat IP menjadi nama host, dan pengodean karakter laporan.
3. Integrasi SARG dengan Apache memungkinkan laporan yang dihasilkan di server diakses melalui browser komputer client.
4. Pengaturan hak akses pada direktori laporan dan file log diperlukan agar proses penyimpanan laporan dan pembacaan data log dapat berjalan sesuai kebutuhan.
5. Aktivitas akses situs web melalui proxy Squid menghasilkan data log yang dapat diolah oleh SARG untuk menampilkan informasi penggunaan internet.
6. Laporan SARG dapat membantu administrator jaringan memantau situs yang diakses, aktivitas pengguna, serta penggunaan jaringan berdasarkan data yang tercatat pada log Squid.
7. Keberhasilan praktikum dapat diperiksa dengan memastikan SARG berhasil memproses file log dan laporan dapat diakses melalui browser.

DAFTAR PUSTAKA

RIZKY, M. K., Lubis, A., & Fachri, B. (2019). Sistem Monitoring Squid Proxy Menggunakan Squin Analysis Report Generator Internet Webmedia Training Center. Repository-Universitas Pembangunan Panca Budi.

Patra, A., & Syafrizal, M. (2011). Implementasi Web Access Monitoring Pada Proxy Squid Menggunakan Aplikasi Open Source. Data Manajemen dan Teknologi Informasi, 12(3), 135390.

Lurio, L., & Lestariningati, S. I. (2013). Perancangan dan Implementasi Proxy Server untuk Filtering Berdasarkan Alamat Situs dan Alamat IP. Komputika: Jurnal Sistem Komputer, 2(2), 25-31.